§1.3 函数极限

1.3.1 函数

函数就是量与量之间的对应关系. 数学和其他科学中绝大部分关系都可以抽象成函数关系. 例如, 自由落体下落时间 t 与下落距离 h 之间的关系是 $h_0 - h = \frac{1}{2}gt^2$ (其中 g 是重力加速度); 质量是 m 的运动质点的动能是通过它的运动速度 v 按照公式 $E = \frac{1}{2}mv^2$ 给出的; 而导线中有电流通过单位时间内产生的热量与电流强度 I 的关系是 $Q = \frac{1}{2}RI^2$, 其中 R 是导线的电阻; 在几何中, 对于给定锐角 α 的直角三角形, 与 α 相邻的直角边的长度 x 与三角形面积 S 之间的关系是 $S = \frac{1}{2}(\tan\alpha)x^2$; 二维平面坐标中顶点在原点的抛物线上点的横坐标与纵坐标之间的关系是 $y = \frac{1}{2}ax^2$ (其中 a 表示抛物线开口的方向和大小). 有意思的是, 这里举出的例子, 虽然考虑的问题不同, 但抽象出来都是同样的二次函数. 当然, 一般的函数更为复杂, 表达方式也不尽相同.

(1) 基本概念

对于定义在实数集合 $\mathbb{R}$ 的子集上且取值为实数的函数, 严格定义如下:

定义 1.23 *设 A 是 $\mathbb{R}$ 的子集, 若对于 A 中的每一个数 x, 有唯一确定的 $y \in \mathbb{R}$ 与之对应 (即函数的单值性), 将 y 记成 $f(x)$, 那么, 就称 f 是 A 上的一个实值函数. 集合 A 称为 f 的定义域, 而数 $f(x)$ 称为 f 的值. f 的一切值的集合叫做 f 的值域, 通常记成 $f(A)$, 即 $f(A) = \{y \mid y = f(x),\ x \in A\}$. 习惯上, 称上述的 x 为自变量, y 为因变量.*

根据上述定义, 函数有三个基本要素, 即定义域, 值域和 (单值的) 对应关系. 一个函数也可以看成是一个将 $A \subset \mathbb{R}$ 映入 $\mathbb{R}$ 内的一个映射:

$$f:\ A \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \text{或} \quad f:\ x \longmapsto y = f(x)$$

把实数与实数轴上的点一一对应, 则定义在实数上、取值为实数的函数有一种几何表示, 即 $y = f(x)$ 的图象. 将定义域所在的数轴作为二维坐标平面 Oxy 的横轴、值域所在的数轴作为纵轴, 则 $y = f(x)$ 的图象即是 Oxy 中坐标为 $(x,\ f(x))$ $(x \in A)$ 的点构成的平面点集 (大多数情况下, 这个点集是一条 (分段) 曲线).

函数的单值性反映在函数的图象上, 就是任何一条平行于 y 轴的直线, 与 $y = f(x)$ 的图象至多有一个交点.

设函数 f 的定义域为 A, 一般而言, 其值域 $f(A)$ 的性态极其复杂, 但有三种情形在微积分中特别重要.

1° **函数的值域 $f(A)$ 是一个有界数集**. 若存在一个常数 M, 使得 $f(A)$ 包含在区间 $[-M,\ M]$ 中, 即对任何一个 $x \in A$, 有 $|f(x)| \leqslant M$. 称满足这种情形的函数为 A 上的**有**

界函数, 或者说函数 f 在 A 上有界.

2° **定义域 A 与值域 $f(A)$ 同序 (或者反序)**. 即 A 中任意两个数 $x_1,\ x_2$ 的大小顺序, 均与它们对应的值域 $f(A)$ 中的两个数 $y_1 = f(x_1),\ y_2 = f(x_2)$ 的大小顺序相同 (或者相反), 此时称函数 $f(x)$ 是单调的. 确切地说, $f(x)$ 称为 A 上

单调增函数, 对任意的 $x_1,\ x_2 \in A,$ 如果 $x_1 < x_2,$ 有$f(x_1) \leqslant f(x_2)$;

单调减函数, 对任意的 $x_1,\ x_2 \in A,$ 如果 $x_1 < x_2,$ 有$f(x_1) \geqslant f(x_2)$;

单调增和单调减函数, 统称为 **单调函数**. 若上面的不等号为严格不等号, 则称 $f(x)$ 为**严格单调增 (减) 函数**.

3° **定义域 A 与值域 $f(A)$ 一一对应**. 即对每一个 $y \in f(A)$, 都有唯一确定的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$. 从函数图象上看, 就是任何一条平行于 x 轴的直线, 与函数的图象至多有一个交点. 此时, 自然地导出一个由 $f(A)$ 到 A 的映射. 这个映射称为 $f(x)$ 的反函数 (或逆映射), 记为 f^{-1} ,即$x = f^{-1}(y)$. 它的定义域为 $f(A)$, 值域为 A.

很明显, 若 f 是 A 上严格单调的函数, 则 f 必然是 A 到 $f(A)$ 的一个一一映射, 因此也就有反函数.

(2) 函数的复合

不同的函数在他们公共有定义的区域内是可以进行加、减、乘、除四则运算的 (做除法时, 只能在分母不为零的区域内进行). 这里主要介绍函数的另一种运算—— 函数的复合运算.

设有函数 $y = f(u)$, 定义域为 B, 值域为 C, $u = g(x)$, 定义域为 A, 如果函数 $g(x)$ 的值域 $g(A)$ 包含在 B 内. 那么由

$$f \circ g(x) = f(g(x))$$

定义了一个新函数 $f \circ g$, 称之为 f 与 g 的**复合函数**, 它的定义域是 A . 通常记为 $y = f(g(x))$, 而称 u 为中间变量.

从映射的角度看, 复合函数就是从 A 到 B 再到 C 的一个映射

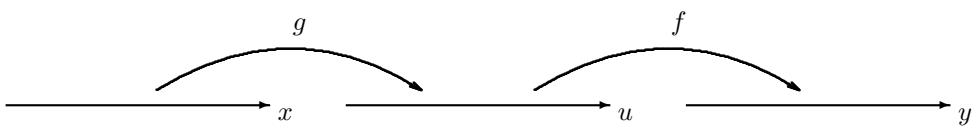


图 1.2

注意, $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 一般并不相同, 但容易看到, 复合运算满足结合律

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h),$$

因此用 $f\circ g\circ h$ 表示, 或者记为 $f(g(h(x)))$, 这是三个函数的复合. 类似地可以考虑任意有限多个函数的复合.

(3) 初等函数

这里, 简单地罗列一些微积分中经常涉及的函数. 最基本的函数是多项式函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数与反三角函数, 称它们为**基本初等函数**. 由基本初等函数经过有限次加、减、乘、除和复合运算得出的函数称为**初等函数**.

例 1.3.1 设 n 是非负整数, 形如

$$f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$$

的函数称为**多项式函数**. 两个多项式函数 $f(x)$、$g(x)$ 的商 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 称为**有理函数**, 它的定义域是不包括满足 $g(x)=0$ 的所有实数.

例 1.3.2 形如

$$f(x)=x^\alpha$$

的函数称为 **幂函数**, 其中 α 可以是任意实数. 如果 α 是整数, $f(x)$ 就是有理函数; 如果 $\alpha=\frac{1}{m}$, $m\geqslant 2$ 且 m 为正整数, $f(x)=x^{\frac{1}{m}}=\sqrt[m]{x}$ 是根式函数,如果 m 是偶数, f 的定义域为 $x\geqslant 0$, 如果 m 是奇数, f 对任意 x 有定义; 如果 α 是无理数, f 的定义域一般规定为 $x>0$.

例 1.3.3 所谓**双曲函数**是指如下 4 个函数, 它们的定义域是 $\mathbb{R}$.

$$\sinh x=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2},\qquad \cosh x=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2},$$
$$\tanh x=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}},\qquad \coth x=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}\ (x\neq 0).$$

它们分别称为双曲正弦函数、双曲余弦函数、双曲正切函数、双曲余切函数. 双曲函数与三角函数有十分相似的性质, 读者可自证之.

$$\sinh(x\pm y)=\sinh x\cosh y\pm\cosh x\sinh y,$$

$$\cosh(x\pm y)=\cosh x\cosh y\pm\sinh x\sinh y,$$

$$\cosh^2x-\sinh^2x=1,\quad \sinh 2x=2\sinh x\cosh x,\quad \cosh 2x=\cosh^2x+\sinh^2x.$$

例 1.3.4 求双曲正弦函数 $y=\sinh x$ 的反函数 $y=\sinh^{-1}x$.

解 设 $y=\sinh^{-1}x$, 则 $x=\sinh y$, 由

$$\mathrm{e}^y=\cosh y+\sinh y=\sqrt{1+\sinh^2y}+\sinh y=\sqrt{1+x^2}+x$$

可得 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$.

(4) 函数的其他表达方式

通常把函数 $y=f(x)$ 的表达方式称为 **显式表示** 或者**显表示**. 但在实际应用中还存在函数的其他表达方式.

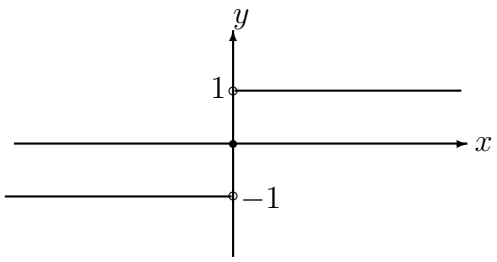


图 1.3

1° **分段函数** 所谓分段函数, 简单地讲, 就是对于自变量不同的取值范围, 相应的函数表达式 (即对应关系) 不同. 例如

$$y=\operatorname{sgn} x=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$$

和

$$y=f(x)=\begin{cases}x^3, & x\geqslant 0\\ x^2, & x<0\end{cases}$$

等等,就是这类函数.上面第一个例子称为**符号函数**.

2° **函数的隐表示** 即自变量和因变量之间的对应关系是通过一个方程给出来的,因此称这类函数为**隐函数**. 例如半径为 r 的圆由方程

$$x^2+y^2=r^2$$

给出. 当然, 从上述方程可以分别解出圆的上半部分和下半部分的显表示

$$y=\sqrt{r^2-x^2},\quad -r\leqslant x\leqslant r$$

和

$$y=-\sqrt{r^2-x^2},\quad -r\leqslant x\leqslant r$$

但是, 不是每个函数的隐表示都可以从方程中解出,例如

$$\sin(x+y)+2x+y=0,$$

要想直接求解方程是十分困难的. 函数的隐表示一般由下列方程给出

$$\varphi(x,y)=0$$

对通过这样方式表示的函数, 我们还将在第二册中进行更深入的讨论.

3° **函数的参数方程表示** 所谓参数方程表示, 是指曲线上点的两个坐标 x 与 y 之间的关系是通过一个参数相联系的, 即 x 和 y 可表示成下列形式

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \qquad t \in [\alpha, \beta]$$

这样的参数方程表示也可以看成是从 $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$ 到平面 Oxy 内的一个映射,

$$\boldsymbol{r}:\ [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

映射的像是 Oxy 平面上一条曲线.由平面上点与向量的对应关系,可以把映射表示成

$$t \longmapsto \boldsymbol{r}(t) = (x(t),\ y(t))$$

所以有时也称之为**向量值函数**.注意到在函数的参数方程表示中,x 和 y 的地位是完全平等的.

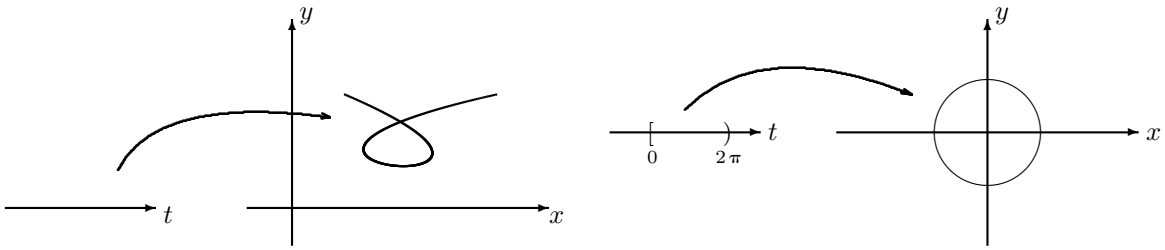


图 1.4

例如, 以原点为圆心, 半径为 r 的圆的参数方程

$$x = r\cos t, \quad y = r\sin t, \quad t \in [0, 2\,\pi\,]$$

它在 Oxy 平面上的图象是一个圆, t 表示圆的中心角.

当一个半径为 a 的圆沿着 x 轴匀速而无滑动地滚动时, 圆上一固定点 P 的运动轨迹称为 **摆线**, 设 $t = 0$ 时 P 点位于原点,则在任何 t 时刻,P 点的坐标 (x, y) 分别为

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t).$$

这就是变量 x 和y 都依赖参数 t 的参数方程表示.

对于显式表示的函数 $y = y(x)$, 也可以将它看成是一个参数方程表示的函数

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y(x), \end{cases} \qquad x \in [a, b]$$

这里, x 扮演了参变量的角色.

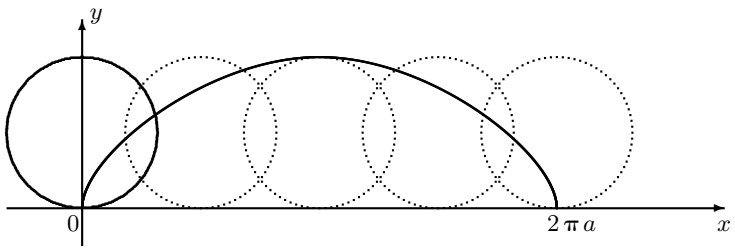


图 1.5

然而, 参数方程表示的函数 (以及它对应的曲线) 一般情况下却不能写出通常的显式表示. 以单位圆 ($r = 1$) 为例, 显然它不能表示成 $y = y(x)$ 或 $x = x(y)$, 因为无论在那种情况下, 都无法保证单值性. 但是, 如果在一个局部考虑, 就有可能写出显示表达式. 例如, 如果只考虑上半圆, 函数 $x = \cos t$ 在 $(0, \pi)$ 上有反函数, 所以 $t = \cos^{-1} x,\ x \in (-1,\ 1)$, 代入 $y = \sin t,\ t \in (0, \pi)$ (此时, $y > 0$) 则 $y = \sqrt{1 - \cos^2(\cos^{-1} x)} = \sqrt{1 - x^2},\ x \in (-1, 1)$. 同理在下半圆 $y = -\sqrt{1 - x^2},\ x \in (-1, 1)$. 上下半圆分别有不同的显示表示.

一般情况下, 如果 $x = x(t)$ 在某个局部存在反函数 $t = x^{-1}(x)$, 那么 $y = y(t) = y(x^{-1}(x))$ 给出 x 和 y 之间的显表示. 正如上述圆的情况一样, 这种显表示往往只能存在于一个局部.

函数的参数方程表示在物理等学科应用广泛, 例如观察一个质点在空间的运动,往往把时间变量 t 作为参变量, 空间中质点运动的轨迹 (曲线) 上的点就可以表示成时间 t 的参数方程或向量值函数.

1.3.2 函数在无穷大处的极限

类比于数列极限, 我们首先讨论函数 $y = f(x)$ 当 $|x|$ (相当于数列的 n) 无限增大时, $f(x)$ 是否有一个 “确定的趋势”. 当然, 这里我们要求函数 $f(x)$ 在 $|x|$ 充分大时有定义. 例如, $f(x) = \frac{1}{x}$ (类比于离散的数列 $a_n = \frac{1}{n}$) , 不难看出, 当 $|x|$ 无限增大时, $f(x) = \frac{1}{x}$ 无限接近于 0. 也就是说, 只要 $|x|$ 充分大, 我们就能使 $\frac{1}{x}$ 接近于 0 达到预先指定的程度. 事实上, 对于任意给定的正数 ε, 只要 $|x| > \frac{1}{\varepsilon}$, 就有 $|\frac{1}{x} - 0| < \varepsilon$.

定义 1.24 *设函数 $y = f(x)$ 至少在 $|x| > a > 0$ 有定义. 如果有一个实数 l 具有下列性质: 对于任意给定的正数 ε, 总存在一个正数 $X = X(\varepsilon) > a$, 使当 $|x| > X$ 时有*

$$|f(x) - l| < \varepsilon,$$

那么称当 x 趋向无穷大时, $f(x)$ 以 l 为极限. 记成

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = l, \quad \text{或} \quad f(x) \to l\ (x \to \infty).$$

这种定义和数列 $\{a_n\}$ 以 a 为极限的定义基本意思是一样的. 只不过数列 $\{a_n\}$ 是定义在自然数集上的函数, 其自变量 n 离散地增加直至无穷大. 而函数 $f(x)$ 的自变量 $|x|$ 则是连续地增加直至无穷大.

上述定义同样也有几何上的直观描述. 即在直角坐标系 Oxy 中, $f(x)\to l$ $(x\to\infty)$ 等价于说, 对于任意给定的正数 ε, 在 x 轴上, 总存在一点 X, 使得当 $|x|>X$ (或 $x>X$, $x<-X$) 时, 函数 $f(x)$ 的图象, 一定会落在以两条平行于 x 轴的直线 $y=l-\varepsilon$, $y=l+\varepsilon$ 所夹的狭长区域之内 (图1.6).

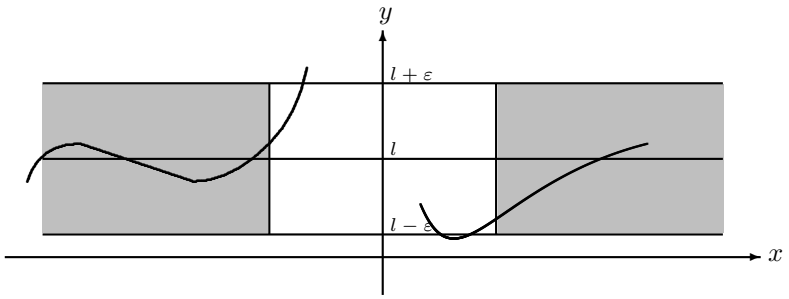


图 1.6

类似于上述定义, 我们还可以给出当 $x\to+\infty$时, $f(x)$ 以 l 为极限的定义; 以及当 $x\to-\infty$ 时, $f(x)$ 以 l 为极限的定义. 只要把定义 1.24 中的 "$|x|>X$" 分别换成 "$x>X$" 和 "$x<-X$" 即可 (读者可以自行给出完整的叙述). 这两种极限分别记成

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=l, \quad \text{或} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x)=l.$$

$f(x)$ 在正 (或者负) 无穷大处的极限, 称为 $f(x)$ 在无穷大处的 (两个) 单侧极限. 不难看出, $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件, 是两个单侧极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 存在且相等.

例 1.3.5 设 k 是正整数, 证明: $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x^k}=0$.

证明 对任意的正数 ε, 要想找到所希望的 X, 只要解不等式

$$\left|\frac{1}{x^k}-0\right|<\varepsilon.$$

从这个不等式解得 $|x|>\varepsilon^{-1/k}$. 所以只要取 $X=\varepsilon^{-1/k}$, 当 $|x|>X$ 时, 就能保证上列成立, 即, $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x^k}=0$.

例 1.3.6 设 $0<a<1$, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} a^x=0$.

证明 对任意给定的正数 ε, 不妨设 $\varepsilon<1$, 要使 $|a^x-0|=a^x<\varepsilon$, 只要

$$x\ln a<\ln\varepsilon,$$

由于 $\ln a<0,\ \ \ln\varepsilon<0$, 故只要取 $X=\frac{\ln\varepsilon}{\ln a}>0$, 所以当 $x>X$ 时, 有 $|a^x-0|=a^x<\varepsilon$, 即 $\lim\limits_{x\to+\infty}a^x=0,\ (0<a<1)$.

例 1.3.7 证明: $\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^x=0$.

证明 任给一个正数 $\varepsilon<1$, 要使 $0<|\mathrm{e}^x-0|=\mathrm{e}^x<\varepsilon$, 只要 $x<\ln\varepsilon$. 故取 $X=-\ln\varepsilon$, 则当 $x<-X=\ln\varepsilon$ 时有 $\mathrm{e}^x<\varepsilon$, 即是所要证明的结论.

例 1.3.8 证明 $\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$.

证明 任给正数 ε, 要使

$$-\frac{\pi}{2}-\varepsilon<\arctan x<-\frac{\pi}{2}+\varepsilon$$

只需 $x<\tan\left(-\frac{\pi}{2}+\varepsilon\right)$, 所以取 $X=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)>0$, 当 $x<-X$ 时,就有

$$\left|\arctan x+\frac{\pi}{2}\right|<\varepsilon$$

即

$$\lim_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2},$$

同理可证

$$\lim_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$$

由于当 x 趋于正、负无穷大时, 函数 $\arctan x$ 的两个单侧极限不相等, 所以 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在.

1.3.3 函数在一点处的极限

现在考虑当 x 与某个有限数 x_0 (或者说数轴上一个固定的点) 无限接近时, 函数 $f(x)$ 的变化趋势. 这里自然要求 $f(x)$ 在 x_0 点的附近有定义 (但在点 x_0 处可以没有定义), 即对某个正数δ_0,函数在集合 $\{x\mid 0<|x-x_0|<\delta_0\}$ 上有定义.

因此, 如果当 x 与x_0 无限接近时, 函数 $f(x)$ 无限接近一个数 l, 则说 $f(x)$ 当 x 趋于 x_0 时, 以 l 为极限. 或者说当 $|x-x_0|$ 充分小时, $|f(x)-l|$ 可以任意小. 换成 "ε-δ" 语言, 就有

定义 1.25 *设 $f(x)$ 在 x_0 附近有定义 (在 x_0 不要求有定义). 如果对任意给定的正数 ε, 存在 $\delta>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-l|<\varepsilon$. 那么称 l 为当 x 趋向 x_0 时 $f(x)$ 的极限, 记成*

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=l,\quad \text{或}\quad f(x)\to l\ (x\to x_0).$$

从函数 $f(x)$ 的图象可以看出, $f(x)$ 在 x 趋于 x_0 时以 l 为极限的几何意义如图1.7所示.

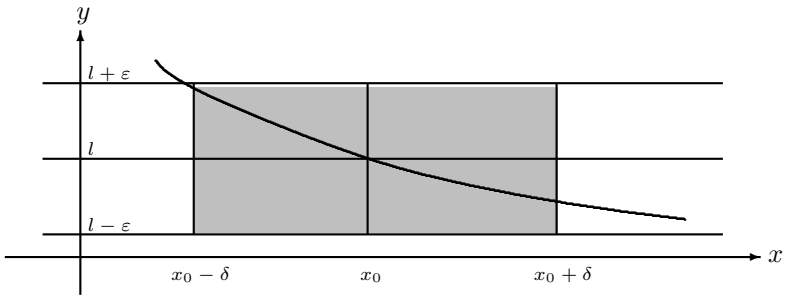


图 1.7

即, 当 x 的值限制在区间 $(x_0-\delta,\ x_0+\delta)$ 内时, $f(x)$ 的图象夹在平行于 x 轴的两条直线 $y=l+\varepsilon$ 和 $y=l-\varepsilon$ 之间. 显然, 常值函数 $f(x)=c$ 在任何一点 x_0 的极限是 c. 下面列举一些其他例子.

例 1.3.9 设 $f(x)=x$, 证明 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=x_0$

证明 任给一个正数 ε, 我们只要取一个正数 $\delta=\varepsilon$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, 就有

$$|f(x)-x_0|=|x-x_0|<\varepsilon.$$

例 1.3.10 求 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}$.

解 注意, 函数在 $x=0$ 处没有定义. 当 $x\neq 0$时, 总有

$$\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant|x|.$$

因此, 对任意的正数 ε, 取 $\delta=\varepsilon$, 则当 $0<|x|<\delta$ 时, 就有

$$\left|x\sin\frac{1}{x}-0\right|<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0.$$

例 1.3.11 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2-x}=2$.

证明 $\frac{x^2-1}{x^2-x}$ 在 $x=1$ 处没有定义, 而当 $x\neq 1$ 时, 我们要估计

$$\left|\frac{x^2-1}{x^2-x}-2\right|=\left|\frac{x-1}{x}\right|.$$

由于所说的极限仅与 1 附近的 x 有关, 故可以先限制 x 的范围, 例如设 $|x-1|<\frac{1}{2}$, 即 $\frac{1}{2}<x<\frac{3}{2}$. 在这个范围内, 上面的估计为

$$\left|\frac{x-1}{x}\right|<2|x-1|.$$

所以, 对于任意给定的正数 ε, 取 $\delta=\min\left(\frac{\varepsilon}{2},\ \frac{1}{2}\right)$, 则当 $0<|x-1|<\delta$ 时, 有

$$\left|\frac{x^2-1}{x^2-x}-2\right|=\left|\frac{x-1}{x}\right|<2|x-1|<2\delta\leqslant\varepsilon.$$

在定义 1.25 中, 并没有限制 x 从什么方向接近 x_0. 如果要求 x 从直线上一个固定方向接近 x_0, 就是所谓的单侧极限.

定义 1.26 *设 $f(x)$ 在 x_0 的左侧附近有定义. 如果有一个常数 l 满足下述性质: 对于任意的正数 ε, 总存在正数 δ, 使得当 $-\delta<x-x_0<0$ 时, 有 $|f(x)-l|<\varepsilon$, 那么称 l 是 $f(x)$ 在 x_0 的左极限, 记成*

$$\lim_{x\to x_0^-}f(x)=l,\quad \text{或}\quad f(x)\to l\ (x\to x_0^-)$$

若函数 $f(x)$ 在 x_0 的右侧附近有定义, 类似地可以定义 $f(x)$ 在 x_0 的右极限, 只要在关于左极限定义中的不等式 $-\delta<x-x_0<0$ 换成 $0<x-x_0<\delta$ 即可. 习惯上, 记函数 $f(x)$ 在 x_0 的左右极限分别记为 $f(x_0-0)$ 和 $f(x_0+0)$. 注意, $f(x_0\pm0)$ 仅表示函数在一点 x_0 的左右极限, 与函数 $f(x)$ 在 x_0 的取值没有必然关系.

定理 1.27 *函数 $f(x)$ 在 x_0 有极限的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 的左右极限都存在而且相等.*

证明是显然的. 这个简单的事实可以用来判断函数 $f(x)$ 在 x_0 没有极限.

例 1.3.12 证明 $\lim\limits_{x\to0}a^x=1$, 这里 $a>0$.

证明 当 $a=1$ 时, 结论显然成立. 故以下设 $a\neq1$. 先证 $\lim\limits_{x\to0^+}a^x=1$. 为此分两种情形:

设 $a>1$, 此时 $a^x>1$. 对于任意的正数 ε, 要使

$$|a^x-1|<\varepsilon,\quad \text{即}\quad 1<a^x<1+\varepsilon,$$

只要

$$x\ln a<\ln(1+\varepsilon)\quad \text{或}\quad x<\frac{\ln(1+\varepsilon)}{\ln a}$$

即可. 所以只要取 $\delta=\frac{\ln(1+\varepsilon)}{\ln a}$, 则当 $0<x<\delta$ 时上述不等式成立, 即 $\lim\limits_{x\to0^+}a^x=1$. 同理可证明 $\lim\limits_{x\to0^-}a^x=1$.

当 $0<a<1$ 时, 只要注意到此时 $\ln a<0$, 其他类似上述证明, 亦可得到 $\lim\limits_{x\to0}a^x=1$. 结论成立.

例 1.3.13 设

$$f(x)=\begin{cases}3x+1, & x\geqslant1,\\ 2x-5, & x<1.\end{cases}$$

证明 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ 不存在.

证明 不难看出在 1 的左侧, $f(x)=2x-5$, 所以左极限为 $f(1-0)=-3$; 而在 1 的右侧, $f(x)=3x+1$, 所以, 右极限为 $f(1+0)=4$, 因此, 函数 $f(x)$ 在 x 趋近于1 时, 左右极限存在但不相等, 所以极限不存在.

1.3.4 函数极限的性质和运算

我们已经分别定义了 $x\to\infty$, $x\to\pm\infty$ 以及 $x\to x_0$, $x\to x_0^{\pm}$ 等极限过程. 下面将讨论极限的基本性质和四则运算. 为了便于讨论, 只考虑 $x\to x_0$ (x_0 是有限) 的情形, 其他情形可类似得到.

定理 1.28 *若当 $x\to x_0$ 时, 函数 $f(x)$ 有极限 l, 则*

1° *极限是唯一的.*

2° *$f(x)$ 在 x_0 的附近是有界的. 即存在正数 M 和 δ, 使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, $|f(x)|\leqslant M$.*

3° *若 $a<l<b$, 则在 x_0 的附近, 有 $a<f(x)<b$, 即存在一个正数 δ, 使得对于满足 $0<|x-x_0|<\delta$ 的所有 x, 有 $a<f(x)<b$.*

定理 1.29 *设当 $x\to x_0$ 时, 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别以 l 和 l' 为极限, 则*

1° *若在 x_0 的附近, 有 $f(x)\geqslant g(x)$, 则 $l\geqslant l'$.*

2° *若 $l>l'$, 则在 x_0 的附近, 必有 $f(x)>g(x)$, 即存在 $\delta>0$, 使当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, 有 $f(x)>g(x)$.*

3° *作为 1° 和 2° 的推论, 如果在 x_0 的附近, 有 $f(x)\geqslant 0$, 则 $l\geqslant 0$; 如果 $l>0$, 则在 x_0的附近, 有 $f(x)>0$.*

定理 1.30 *设当 $x\to x_0$ 时, 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有极限, 则 $f(x)\pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ (当 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\neq 0$ 时) 均有极限, 且*

1° $\lim\limits_{x\to x_0}(f(x)\pm g(x))=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\pm\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$.

2° $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\cdot\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$. *特别,* $\lim\limits_{x\to x_0} cf(x)=c\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$, *其中 c 是常数.*

3° $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)}$, *其中* $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\neq 0$.

以上定理的证明与数列极限的对应定理的证明完全类似, 不再重复.

定理 1.31 *设 $f(x)$ 在 x_0 附近, $g(t)$ 在 t_0 附近分别有定义, 但当 $t\neq t_0$ 时,*

$g(t) \neq x_0$. 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l$, $\lim\limits_{t\to t_0} g(t) = x_0$, 则

$$\lim_{t\to t_0} f(g(t)) = l.$$

证明 任给一个正数 ε, 根据 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l$ 知, 一定存在一个正数 τ, 使得当 $0 < |x - x_0| < \tau$ 时, 有

$$|f(x) - l| < \varepsilon.$$

又因为 $\lim\limits_{t\to t_0} g(t) = x_0$, 所以对于上述正数 τ, 一定存在一个正数 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |t - t_0| < \delta$ 时, 有 $0 < |g(t) - x_0| < \tau$. 所以, 当 $0 < |t - t_0| < \delta$ 时有

$$|f(g(t)) - l| < \varepsilon.$$

即

$$\lim_{t\to t_0} f(g(t)) = l.$$

□

定理 1.31 告诉我们, 在求极限的过程中可以使用 “变量代换” , 从而有可能简化求极限的过程.

例 1.3.14 求 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^2+2x+3}{x^2+3x+1}$.

解 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^2+2x+3}{x^2+3x+1} = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}}{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}} = 1.$

例 1.3.15 设 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 则对于任意一点 x_0, 有

$$\lim_{x\to x_0} P(x) = P(x_0).$$

证明 利用 $\lim\limits_{x\to x_0} x = x_0$, 得 $\lim\limits_{x\to x_0} x^k = x_0^k$, 再利用极限得加法, 就得到结果.

例 1.3.16 求 $\lim\limits_{x\to -1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1}\right)$.

解 当 $x \to -1$ 时, 原式括号中的每一项都没有极限. 所以不能直接利用极限的性质计算. 但是, 当 $x \neq -1$时, 可以将括号内的分式进行通分和化简得

$$\frac{x-2}{x^2-x+1},$$

此时, 分子分母在$x \to -1$时, 都有极限, 因此

$$\begin{aligned}\lim_{x\to -1}\left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1}\right) &= \lim_{x\to -1}\frac{x-2}{x^2-x+1}\\ &= \frac{\lim_{x\to -1}(x-2)}{\lim_{x\to -1}(x^2-x+1)} = -1.\end{aligned}$$

例 1.3.17 设 $a > 0$, 证明: $\lim\limits_{x\to x_0} a^x = a^{x_0}$.

证明 记 $y = x - x_0$, 则当 $x \to x_0$ 时有 $y \to 0$, 故由定理 1.31 就得到

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}(a^x - a^{x_0}) &= a^{x_0}\lim_{x\to x_0}(a^{x-x_0}-1)\\ &= a^{x_0}\lim_{y\to 0}(a^y - 1) = 0.\end{aligned}$$

下面讨论函数极限和数列极限的关系.

定理 1.32 *函数 $f(x)$ 在 $x \to x_0$ 时有极限 l 的充分必要条件是: 对于任意一个以 x_0 为极限的数列 $\{a_n\}$ $(a_n \neq x_0)$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = l$.*

证明 "必要性": 设 $\{a_n\}$ $(a_n \neq x_0)$ 是一个以 x_0 为极限的数列. 因为 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l$, 故对于任意给定得正数 ε, 一定存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - l| < \varepsilon$. 又由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = x_0$, 所以对于上述 $\delta > 0$, 存在一个自然数 N, 使得当 $n > N$时, 有 $0 < |a_n - x_0| < \delta$, 所以当 $n > N$ 时, $|f(a_n) - l| < \varepsilon$. 即是

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = l.$$

"充分性" (反证): 假设当 $x \to x_0$ 时, $f(x)$ 不以 l 为极限. 那么一定有一个 $\varepsilon_0 > 0$, 使对于任何一个正数 δ, 都能找到一个 x_δ, 即使 $0 < |x_\delta - x_0| < \delta$, 仍有 $|f(x_\delta) - l| \geqslant \varepsilon_0$.

因此, 取 $\delta_n = \frac{1}{n}$, 对应每一个这样的 δ_n, 都可找到 a_n, 使

$$0 < |a_n - x_0| < \delta_n = \frac{1}{n}, \quad \text{但} \ \ |f(a_n) - l| \geqslant \varepsilon_0$$

当 $n \to \infty$ 时, 上面第一个不等式表明 $\{a_n\}$ $(a_n \neq x_0)$ 以 x_0 为极限, 而第二个不等式表明, $\{f(a_n)\}$, 不以 l 为极限. 这与条件相矛盾, 所以假设不成立, 即有 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l$. □

该定理说明, 当 $x \to x_0$ 时, $f(x)$ 的趋向性态如果在两个趋于 x_0 的点列上不一致, 则 $f(x)$ 一定没有极限.

例 1.3.18 证明: 当 $x \to 0$ 时 $\sin\frac{1}{x}$ 没有极限.

证明 分别取 $a_n = \frac{1}{2n\pi}$, $b_n = \frac{1}{2n\pi + \pi/2}$ $(n = 1, 2, \cdots)$. 显然有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$. 但是, $\lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} f(b_n) = 1$, 所以 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在.

1.3.5 函数极限存在判别法

定理 1.33 *设在 x_0 的附近, 有 $h(x) \leqslant f(x) \leqslant g(x)$, 而且当 $x \to x_0$ 时, 函数 $h(x)$ 和 $g(x)$ 都以 l 为极限, 那么, $f(x)$ 也以 l 为极限.*

其证明与数列的定理 1.7 的证法类似.

定理 1.34 *设 $f(x)$ 在 (a, b) 中单调有界, 则 $f(a + 0)$ 和 $f(b - 0)$ 均存在.*

证明 不妨设 $f(x)$ 为单调增. 由于 $f(x)$ 在 (a, b) 有上界, 故有上确界 M. 下面就来证明 $f(b - 0) = M$.

任给 $\varepsilon>0$, 由于 $M-\varepsilon$ 不是 $f(x)$ 的上界, 故必有 $x_0\in(a,b)$ 使 $f(x_0)>M-\varepsilon$. 取 $\delta=b-x_0$, 由 f 的单调性可知, 当 $b-\delta=x_0<x<b$ 时, 就有

$$M-\varepsilon<f(x)\leqslant M.$$

因此 $f(b-0)=M$. 类似可证明 $f(a+0)$ 存在. □

推论 1.35 *设 $f(x)$ 在 (a,b) 中单调有界, 则 $f(x)$ 在(a,b) 中每一点 x_0 都有左右极限.*

取 $x_0\in(a,b)$, 只要分别在 (a,x_0) 和 (x_0,b) 中应用定理 1.34 即可.

定理 1.36 (Cauchy 判别准则) *设函数 $f(x)$ 在x_0 附近有定义, 则 $f(x)$ 在 x_0 有极限的充分必要条件是: 任给 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $0<|x'-x_0|,\ |x''-x_0|<\delta$ 时, 有*

$$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon.$$

证明 "必要性" : 设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=l$. 任给 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时,

$$|f(x)-l|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

故当 $0<|x'-x_0|,\ |x''-x_0|<\delta$ 时

$$\begin{aligned}|f(x')-f(x'')|&\leqslant|f(x')-l|+|l-f(x'')|\\&<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

"充分性" : 对于任意给定的正数 ε, 存在 $\delta>0$, 使得当 $0<|x'-x_0|,\ |x''-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$. 任取一个以 x_0 为极限的数列 $\{a_n\}$ $(a_n\neq x_0)$, 即 $\lim a_n=x_0$, 故对上述 $\delta>0$, 存在正整数 N, 使得当 $m,n>N$ 时, 有 $0<|a_m-x_0|,\ |a_n-x_0|<\delta$, 因此也就有

$$|f(a_m)-f(a_n)|<\varepsilon.$$

所以数列 $\{f(a_n)\}$ 满足数列的 Cauchy 收敛准则, 故收敛. 设

$$\lim_{n\to\infty}f(a_n)=l.$$

这个极限 l, 也正是函数在 $x\to x_0$ 时的极限. 事实上, 对于任意给定的正数 ε, 一方面由充分性条件可知, 存在 $\delta>0$, 使得当 $0<|x'-x_0|,\ |x''-x_0|<\delta$ 时, 有

$$|f(x')-f(x'')|<\frac{\varepsilon}{2},$$

另一方面, 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=l$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=x_0$, 故存在一个自然数 m, 使 $0<|a_m-x_0|<\delta$ 以及 $|f(a_m)-l|<\varepsilon/2$, 于是当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, 就有

$$\begin{aligned}|f(x)-l|&\leqslant|f(x)-f(a_m)|+|f(a_m)-l|\\&<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = l.$$

□

1.3.6 两个重要极限

下面, 我们将利用函数极限的性质, 给出两个重要的函数极限. 首先证明一个引理.

引理 1.37 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin x < x < \tan x$.

证明 如图1.8 所示, 单位圆的切线与 OD 的延长线交于点 B, 由于

$\triangle AOD$ 面积 $<$ 扇形AOD 面积 $<$ $\triangle AOB$ 面积,

也就是

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x.$$

□

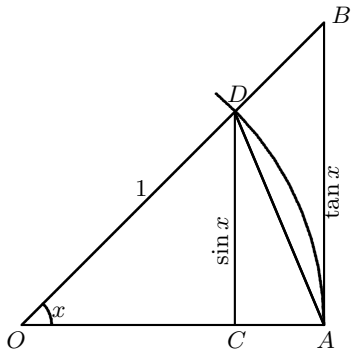


图 1.8

由该引理易知, 对于所有实数 x, 有 $|\sin x| \leqslant |x|$, 且等号只在 $x = 0$ 成立.

定理 1.38 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$

证明 首先考虑右极限. 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 由于 $\sin x > 0$, 由引理易知

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \quad \text{即} \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

因此

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < 1 - \cos x = 2\left(\sin\frac{x}{2}\right)^2 < 2\sin\frac{x}{2} < x.$$

所以, 由两边夹的方法得到

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

当 $x \to 0^-$时, 令 $y = -x$, 则 $y \to 0^+$, 所以

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{\sin x}{x} = \lim_{y\to 0^+} \frac{\sin(-y)}{-y} = \lim_{y\to 0^+} \frac{\sin y}{y} = 1.$$

□

下述定理说明, 当 $x \to \infty$ 时, 函数 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 的极限存在, 而且和数列 $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 的极限相等 (前者是连续的变量, 后者是离散的变量) .

定理 1.39 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}.$

证明 由于对任意的 $x > 1$, 有 $[x] \leqslant x < [x]+1$, 以及

$$\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} < \left(1+\frac{1}{x}\right)^x < \left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1},$$

因此

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} = \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]+1}\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{-1} = \mathrm{e},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1} = \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]}\left(1+\frac{1}{[x]}\right) = \mathrm{e}.$$

根据定理 1.33 中两边夹的方法, 有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}.$

当 $x \to -\infty$ 时, 令 $y = -x$, 则 $y \to +\infty$, 利用上面结果, 就有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{y\to+\infty}\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y} = \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y}\\ &= \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\left(1+\frac{1}{y-1}\right) = \mathrm{e}.\end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e},$$

因此也就完成了定理的证明. □

定理 1.39 中的极限, 还有下列一种常见的等价形式

$$\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}.$$

定理 1.38 和定理 1.39 的结论是基本的, 而且不少函数的极限问题最终可以归结到这两个极限.

例 1.3.19 证明 $\lim\limits_{x\to0}\cos x = 1$ 以及 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x}{x} = 1.$

证明 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 因为

$$0 < 1-\cos x < x,$$

所以 $\lim\limits_{x\to0^+}\cos x = 1$. 但 $\cos x$ 是偶函数, 故有 $\lim\limits_{x\to0^-}\cos x = 1$, 所以

$$\lim_{x\to0}\cos x = 1.$$

根据这个结果, 有

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x}{x} = \lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to0}\frac{1}{\cos x} = 1.$$

例 1.3.20 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$.

解

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2$$
$$=\frac{1}{2}\lim_{y\to 0}\left(\frac{\sin y}{y}\right)^2=\frac{1}{2}.$$

例 1.3.21 设 x_0 是任意实数, 证明 $\lim\limits_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0$.

证明 由引理 1.37 得到的不等式 $|\sin x|\leqslant|x|$ 可知

$$0\leqslant|\sin x-\sin x_0|=2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\cos\frac{x+x_0}{2}\right|$$
$$\leqslant 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|$$
$$\leqslant|x-x_0|.$$

利用极限的定义可知结论成立.

1.3.7 无穷大量与无穷小量

在极限过程中趋于无限大的量, 称为 “无穷大量” , 严格地说, 就是

定义 1.40 *设 $f(x)$ 在 x_0 的附近有定义. 若对于任意给定的一个正数 $M>0$, 都存在正数 δ, 使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, 有 $|f(x)|>M$, 则称* $f(x)$ **是当** $x\to x_0$ **时的无穷大量**. *记成*

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\infty \quad 或 \quad f(x)\to\infty\ (x\to x_0).$$

如果当 x 在 x_0 的某个邻域中变化时, 无穷大量 $f(x)$ 保持恒正或恒负, 我们就给 ∞ 也冠以相应的符号, 即可以定义

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=+\infty, \quad 或 \quad \lim_{x\to x_0}f(x)=-\infty.$$

对于其他形式的极限过程, 也可以类似地定义无穷大量. 注意, “无穷大量” 并非指 (绝对值) 很大的数, 而是在变化过程中趋于无穷大的变量. 例如

$$\lim_{x\to(\pi/2)^-}\tan x=+\infty, \qquad \lim_{x\to 0^+}\ln x=-\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^x=+\infty,$$
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty.$$

显然, 在同一个极限过程中 (例如同是 $x\to\infty$ 或同是 $x\to x_0$ 等等), 两个无穷大量的积还是无穷大量, 但是两个无穷大量的和、差、商的性态具有各种可能. 故分别称为 “$\infty\pm\infty$” 和 “$\frac{\infty}{\infty}$” 型未定式. 关于这些未定式的极限的计算将在后面章节中讨论.

类似地, 可以定义无穷小量.

定义 1.41 设 $f(x)$ 在 x_0 附近有定义, 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$ 则称 $f(x)$ **是当** $x\to x_0$ **时的无穷小量**.

例如, x, x^2, $\sin x$ 等函数是 $x\to 0$ 时的无穷小量; $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{1+x^2}$ 等函数, 是 $x\to\infty$ 时的无穷小量. 同样需要注意的是, "无穷小量" 这个名称, 所要描述的是其在某个极限过程中的变化特征, 而不是一个量的大小.

有限个无穷小量的代数和 (线性组合) 仍然是无穷小量; 有限个无穷小量的积仍是无穷小量; 一个有界变量与无穷小量的乘积仍然是无穷小量. 但是两个无穷小量的商却有各种不同的性态, 称为 "$\frac{0}{0}$" 型不定式.

例如, 当 $x\to 0$ 时,

$$x,\quad x^2,\quad \sin x,\quad x\sin\frac{1}{x}$$

都是无穷小量, 但是它们的商在 $x\to 0$ 时, 就有不同的性态: $\frac{x^2}{x}=x$ 是无穷小量; 而 $\frac{x}{x^2}=\frac{1}{x}$ 却是无穷大量; $\frac{\sin x}{x}$ 的极限为 1, 而 $\frac{x\sin\frac{1}{x}}{x}$ 既不是无穷大也不是无穷小.

显然, 在同一个极限过程中, 如果 $u(x)$ 是无穷大量, 则 $\frac{1}{u(x)}$ 就是无穷小量. 反之如果 $u(x)$ 是无穷小量, 且 $u(x)\neq 0$, 则 $\frac{1}{u(x)}$ 就是无穷大量; 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} u(x)=l$, 则 $u(x)-l$ 是 $x\to x_0$ 时的无穷小量.

定义 1.42 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是当 $x\to x_0$ 时的无穷大量, 即

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty,\quad \lim_{x\to x_0} g(x)=\infty$$

1° 如果有非零常数 c, 使 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=c$, 那么称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 (当 $x\to x_0$ 时的) 同阶无穷大量. 特别当 $c=1$ 时, 称它们是等价无穷大量, 记成

$$f(x)\sim g(x)\quad (x\to x_0).$$

2° 如果 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{g(x)}{f(x)}=\infty$, 那么称 $f(x)$ 是比 $g(x)$ 低阶的无穷大量或 $g(x)$ 是比 $f(x)$ 高阶的无穷大量. 记成

$$f(x)=o(g(x))\quad (x\to x_0).$$

例 1.3.22 $x^2+3x+5\sim x^2$ $(x\to\infty)$.

例 1.3.23 证明: $\ln x=o(x)$ $(x\to+\infty)$.

证明 对 $x>1$, 存在自然数 k, 使得

$$2^{k-1}<x\leqslant 2^k.$$

故有

$$\ln x\leqslant k\ln 2<k.$$

于是

$$0 < \frac{\ln x}{x} < \frac{2k}{2^k} = \frac{2k}{(1+1)^k} < \frac{2k}{\frac{k(k-1)}{2}} = \frac{4}{k-1}.$$

由于当 $x \to +\infty$ 时, $k \to +\infty$, 故根据定理 1.33 有

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

事实上,设 $\alpha > 0$, 则 $x \to +\infty$ 时, $y = x^\alpha \to +\infty$, 故

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x^\alpha}{\alpha x^\alpha} = \frac{1}{\alpha} \lim_{y\to+\infty} \frac{\ln y}{y} = 0.$$

所以对任何 $\alpha > 0$, 都有

$$\ln x = o(x^\alpha) \quad (x \to +\infty).$$

即当 $x \to +\infty$ 时, 不管 α 是多小的正数, $\ln x$ 都是比 x^α 还低阶的无穷大量. 所以它趋向无穷大的速度“很慢”.

定义 1.43 设 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 是当 $x \to x_0$ 时的两个无穷小量.

1° 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$. 则称 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 是(当 $x \to x_0$ 时的)同阶无穷小量. 特别, 当 $c = 1$ 时, 称它们是等价无穷小量, 记成

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \qquad (x \to x_0).$$

2° 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = \infty$), 则称 $\alpha(x)$ 是比 $\beta(x)$ 高阶的无穷小量, 而 $\beta(x)$ 是比 $\alpha(x)$ 低阶的无穷小量. 记成

$$\alpha(x) = o(\beta(x)) \quad (x \to x_0).$$

例如, 我们已经知道, 当 $x \to 0$ 时

$$\tan x \sim \sin x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}.$$

定理 1.44 设 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 是当 $x \to x_0$ 时的等价无穷小量(即 $\alpha(x) \sim \beta(x), \ (x \to x_0)$), 如果

$$\lim_{x\to x_0} \alpha(x)u(x) = l, \qquad \lim_{x\to x_0} \frac{v(x)}{\alpha(x)} = l',$$

则

$$\lim_{x\to x_0} \beta(x)u(x) = l, \qquad \lim_{x\to x_0} \frac{v(x)}{\beta(x)} = l',$$

其中 l 和 l' 还可以是无穷大.

证明 $\lim\limits_{x\to x_0}\beta(x)u(x)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}\cdot\alpha(x)u(x)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}\cdot\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)u(x)=l.$
另一个等式类似可证. □

这个定理说明, 在求极限的过程中, 整个式子的一个无穷小因子用一个与它等价的无穷小量替换, 最终结果不变. 由于无穷大量的倒数是无穷小量, 所以无穷大因子也可以实行等价替换.

例 1.3.24 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{\sqrt{1+x}-1}$

解 因为 $\sin x\sim x$, 所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\sqrt{1+x}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{1+x}-1}=\lim_{x\to 0}(\sqrt{1+x}+1)=2.$$

例 1.3.25 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

解

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{x^2}{2}}{x^3}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

需注意的是只能对无穷小量和无穷大量的因子实行等价替换, 而用加、减号连接的式子里, 就不能任意实行等价替换, 例如在上面的例子中, 分子里的 $\tan x$ 和 $\sin x$ 如果用等价无穷小量 x 去替换, 就会得到错误的结果.

在一个极限过程中对两个量 (不管是无穷大量还是无穷小量) 进行比较时, "O" 和 "o" 是两个常用的记号. 通常

1° 如果在 x_0 附近, 比值 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 有界, 即存在一个常数 $c>0$, 使得

$$|f(x)|\leqslant c|g(x)|,$$

就记

$$f(x)=O(g(x))\quad x\to x_0.$$

特别,

$$f(x)=O(1)\quad (x\to x_0)$$

表示 $f(x)$ 在 x_0 的附近是有界量.

2° 如果

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0,$$

则记

$$f(x)=o(g(x))\quad (x\to x_0).$$

需注意的是, 这里的等号, 只表示在 $x\to x_0$ 时, 两者之间的一种比较.

习题 1.3

1. 按定义证明:

   (1) $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = 0,\ (a>1)$;
   (2) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x-1}{x+1} = 1$;
   (3) $\lim\limits_{x\to-1} \frac{x^2-1}{x^2+x} = 2$;
   (4) $\lim\limits_{x\to0+0} x^{1/q} = 0$ (q 为正整数).

2. 求下列极限:

   (1) $\lim\limits_{x\to1} \left(x^5 - 5x + 2 + \frac{1}{x}\right)$;
   (2) $\lim\limits_{x\to1} \frac{x^n-1}{x-1}$ (n 为正整数);
   (3) $\lim\limits_{x\to1} \frac{x^2-1}{2x^2-x-1}$;
   (4) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{(3x+6)^{70}(8x-5)^{20}}{(5x-1)^{90}}$.

3. 证明下列极限不存在:

   (1) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sin x$;
   (2) $\lim\limits_{x\to0} \frac{|x|}{x}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在正无穷大处的极限为 l, 则对于任意趋于正无穷大的数列 $\{a_n\}$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = l$. 特别地 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n) = l$.

5. 讨论下列函数在 $x=0$ 处的极限.

   (1) $f(x) = [x]$;
   (2) $f(x) = \operatorname{sgn} x$;
   (3) $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x>0; \\ 0, & x=0; \\ 1+x^2, & x<0. \end{cases}$
   (4) $f(x) = \begin{cases} \cos\frac{1}{x}, & x>0; \\ x, & x\leqslant 0. \end{cases}$

6. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}$.

7. 求证: $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sin\frac{\alpha}{n^2} + \sin\frac{2\alpha}{n^2} + \cdots + \sin\frac{n\alpha}{n^2}\right) = \frac{\alpha}{2}$.

8. 证明: 若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = l$, 则 $\lim\limits_{x\to0} f\left(\frac{1}{x}\right) = l$, 反之亦正确. 叙述并证明, 当 $x\to+\infty$ 及 $x\to-\infty$ 时类似的结论. (应用本题结论, 可将极限过程为 $x\to\infty$ 的问题化为 $x\to0$ 处理, 或者反过来. 例如, 我们有 $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{1/x} = \mathrm{e}$.)

9. 求下列极限:

   (1) $\lim\limits_{x\to0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x}$;
   (2) $\lim\limits_{x\to0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2}$;
   (3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{x+1}{2x-1}\right)^x$;
   (4) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{x^2}$.

10. 求下列极限.

    (1) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\arctan x}{x}$;
    (2) $\lim\limits_{x\to0} x^2 \sin\frac{1}{x}$;
    (3) $\lim\limits_{x\to2} \frac{x^3-2x^2}{x-2}$;
    (4) $\lim\limits_{x\to\infty} (2x^2 - x + 1)$.

11. 按定义证明.

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\log_a x=+\infty,\ (a>1)$; (2) $\lim\limits_{x\to0+0}\log_a x=-\infty,\ (a>1)$;

(3) $\lim\limits_{x\to\pi/2-0}\tan x=+\infty$; (4) $\lim\limits_{x\to0+0}\mathrm{e}^{1/x}=+\infty$.

12. 证明: 函数 $y=x\sin x$ 在 $(0,+\infty)$ 内无界; 但当 $x\to+\infty$ 时, 这个函数并不是无穷大量.

13. 函数 $y=\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x}$ 在区间 $(0,1)$ 内是否有界? 又当 $x\to0+0$ 时, 这个函数是否为无穷大量?

14. 本题所涉及的函数极限有着鲜明的几何意义.

记函数 $y=f(x)$ 所表示的曲线为 C. 若动点沿曲线无限运离原点时, 此动点与某一固定直线的距离趋于零, 则称该直线为曲线 C 的一条渐近线.

(i) *垂直渐近线* 易知(垂直于 x 轴的)直线 $x=x_0$ 为曲线 C 的渐近线的充分必要条件是

$$\lim_{x\to x_0-0}f(x)=\infty \ \text{ 或 } \ \lim_{x\to x_0+0}f(x)=\infty.$$

(ii) *水平渐近线* 易知(平行于 x 轴的)直线 $y=b$ 为曲线 C 的渐近线的充分必要条件是

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=b \ \text{ 或 } \ \lim_{x\to-\infty}f(x)=b.$$

(iii) *斜渐近线* 请读者证明, 方程为 $y=ax+b\ (a\neq0)$ 的直线 L 为曲线 C 的渐近线的充分必要条件是

$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x},\quad b=\lim_{x\to+\infty}\big(f(x)-ax\big);$$

或者

$$a=\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x},\quad b=\lim_{x\to-\infty}\big(f(x)-ax\big).$$

这里自然要假定所说的极限都存在. (提示: 以 $x\to+\infty$ 为例, 设曲线 C 及直线 L 上的横坐标为 x 的点分别为 M,N. 则 M 至 L 的距离, 是 $|MN|$ 的一个常数倍. 因此, 直线 L 为曲线 C 的渐近线, 等价于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\big(f(x)-(ax+b)\big)=0$, 由此易得所说的结果.)

求下列曲线的渐近线方程.

(1) $y=x\ln\big(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\big)$; (2) $y=\frac{3x^2-2x+3}{x-1}$.

15. 证明: 在同一极限过程中等价的无穷小量有下列性质:

(1) $\alpha(x)\sim\alpha(x)$ (自反性);

(2) 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$, 则 $\beta(x)\sim\alpha(x)$ (对称性);

(3) 若 $\alpha(x)\sim\beta(x),\ \beta(x)\sim\gamma(x)$, 则 $\alpha(x)\sim\gamma(x)$ (传递性).

(注意, (1) 中自然需假定 $\alpha(x)$ 不取零值; 而在 (2)、(3) 中, 条件蕴含着, 所说的无穷小量在极限过程中均不取零值.)

16. 当 $x \to 0$ 时, 比较下列无穷小量的级:
    (1) $\tan x - \sin x$ 与 x^3; (2) $x^3 + x^2$ 与 $\sin^2 x$;
    (3) $1 - \cos x$ 与 x^2.

17. 当 $x \to +\infty$ 时, 试比较下列无穷大量的级:
    (1) n 次多项式 $P_n(x)$ 与 m 次多项式 $P_m(x)$ (m, n 均为正整数);
    (2) x^α 与 x^β ($\alpha, \beta > 0$);
    (3) a^x 与 b^x ($a, b > 1$).

18. 试用等价无穷小量代换的方法计算下列极限.
    (1) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin mx}{\sin nx}$ (m, n 均为正整数); (2) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\tan ax}{x}$;
    (3) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt[n]{1+\sin x}-1}{\arctan x}$; (4) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x}$;
    (5) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\sin 2x}$; (6) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}$.

第 1 章综合习题

1. 求下列数列的极限:
    (1) $a_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \cdots \cdot \frac{2n-1}{2n}$ (提示: $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \cdots \cdot \frac{2n-1}{2n} \leqslant \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$);
    (2) $a_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdot \frac{12}{5} \cdot \cdots \cdot \frac{n+9}{2n-1}$;
    (3) 设 $a_1 > 1,\ a_{n+1} = 2 - \frac{1}{a_n},\ n = 1, 2, \cdots$;
    (4) 设 $a_1 = 3,\ a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n},\ n = 1, 2, \cdots$.

2. 设 $\{a_n\}$ 为单调递增的数列, 并且收敛于 a, 证明对一切 n 有 $a_n \leqslant a$. (对单调递减且有极限的数列, 类似的结论成立.)

3. 证明下面的数列收敛:
    (1) $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$;
    (2) $a_n = \left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)$.

4. 试构造一个发散的数列 $\{a_n\}$, 满足条件: 对任意正数 ε, 存在正整数 N, 使当 $n > N$ 时, 有 $|a_{n+1} - a_n| < \varepsilon$.

5. 若数列 $\{a_n\}$ 满足: 存在常数 M, 使得对一切 n 有

$$A_n = |a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_{n+1} - a_n| \leqslant M.$$

证明: (1) 数列 $\{A_n\}$ 收敛; (2) 数列 $\{a_n\}$ 也收敛.

6. 设 $\{a_n\}$ 是正严格递增数列. 求证: 若 $a_{n+1}-a_n$ 有界, 则对任意 $\alpha\in(0,1)$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_{n+1}^{\alpha}-a_n^{\alpha}\right)=0$. 并说明此结论的逆不对, 即, 存在正严格递增数列 $\{a_n\}$ 使得对任意 $\alpha\in(0,1)$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_{n+1}^{\alpha}-a_n^{\alpha}\right)=0$, 但是 $a_{n+1}-a_n$ 无界. (提示: 考虑 $a_n=n\ln n$.)

7. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=a$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=a$.

8. 证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 且 $a_n>0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=a$.

9. 证明: 若 $a_n>0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$ 也存在, 并且

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

10. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}$; (2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$.

11. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 求证 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}=\frac{a}{2}$.

12. 设 $\{a_n\}$ 且 $a_n\to a\in\mathbb{R}$, 又设 $\{b_n\}$ 是正数列, $c_n=\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n}{b_1+b_2+\cdots+b_n}$. 求证: (1) $\{c_n\}$ 收敛; (2) 若 $(b_1+b_2+\cdots+b_n)\to+\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=a$.

13. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x^p}\right)^x=\begin{cases}1, & p>1,\\ \mathrm{e}, & p=1,\\ \infty, & p<1.\end{cases}$

14. 设 $f(x)$ 为周期函数, 且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$, 证明 $f(x)$ 恒为零.

15. 证明 (1) 函数 $f(x)$ 在 $x\to x_0-$ 时有极限 l 的充分必要条件是: 对于任意一个以 x_0 为极限的单调递增数列 $\{a_n\}$ $(a_n\neq x_0)$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=l$; (2) 函数 $f(x)$ 在 $x\to x_0+$ 时有极限 l 的充分必要条件是: 对于任意一个以 x_0 为极限的单调递减数列 $\{a_n\}$ $(a_n\neq x_0)$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=l$.

16. 设 ξ 是一个无理数. a,b 是实数, 且 $a<b$. 求证: 存在整数 m,n 使得 $m+n\xi\in(a,b)$, 即, 集合

$$S=\{m+n\xi\,|\,m,n\in\mathbb{Z}\}$$

在 $\mathbb{R}$ 稠密.